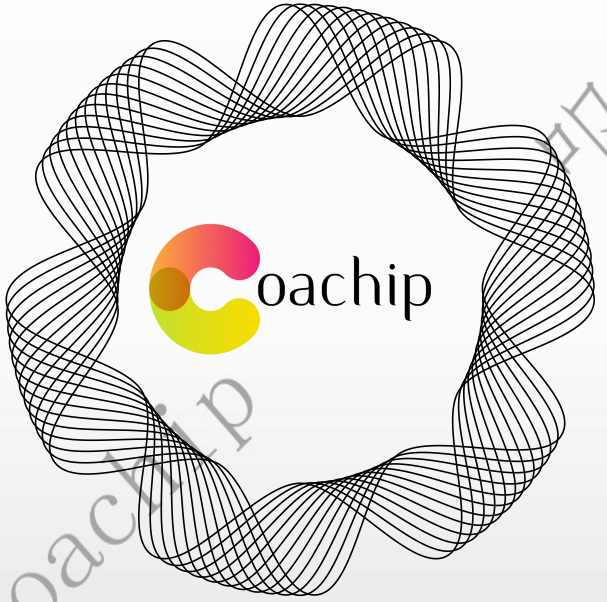


SV结构体、枚举类型、字符串

叩特电子Coachip

课程内容及目标

课程内容：

- 结构体、枚举类型、字符串

目标：

- 掌握结构体各种操作
- 枚举类型和字符串的灵活使用



叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 结构体

Verilog的最大缺陷之一是没有数据结构，SV中可以使用**struct**语句创建结构，跟C语言类似。

不过**struct**的功能少，它只是一个数据的集合，其通常的使用的方式是将若干相关的变量组合到一个**struct**结构定义中。

伴随**typedef**可以用来创建新的类型，并利用新类型来声明更多变量。

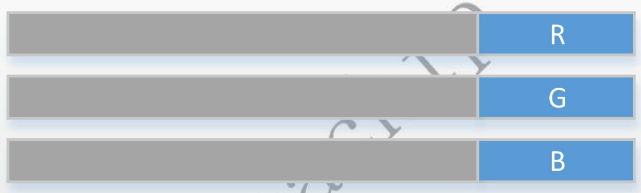
```
struct {bit [7:0] r, g, b;} pixel; // 创建一个pixel结构体

//为了共享该类型，通过typedef来创建新类型
typedef struct {bit [7:0] r, g, b;} pixel_s;
//为了便于硬件使用，还有压缩格式：
typedef struct packed {bit [7:0] r, g, b;} pixel_s;
```

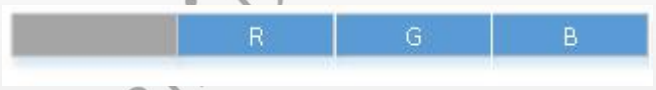
System Verilog的数据类型 – 结构体

非压缩结构体 和 压缩结构体

```
typedef struct{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_t;
```




```
typedef struct packed{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_t;
```




```
b [7: 0]
g [15: 8]
r [23:16]
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 结构体

非压缩结构体 和 压缩结构体

```
typedef struct {
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_s;
pixel_s  my_pixel; // 声明变量
my_pixel = '{'h10, 'h10, 'h10}; //结构体类型的赋值

typedef struct packed{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_s;
pixel_s  my_pixel; // 声明变量
```

体会压缩结构体中 带' 和 不带' 的赋值的区别

```
my_pixel = {8'h10, 8'h10, 8'h10}; //结构体类型的赋值
my_pixel = '{8'h10, 8'h10, 8'h10}; //结构体类型的赋值
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 结构体

联合结构体

```
typedef struct packed{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_rgb_t;
```

```
typedef struct packed{
  bit [15:0] y;
  bit [3:0] u;
  bit [3:0] v;
} pixel_yuv_t;
```

```
typedef union packed{
  pixel_rgb_t rgb;
  pixel_yuv_t yuv;
} pixel_t;
```

```
pixel_rgb_t rgb_test;
pixel_yuv_t yuv_test;
pixel_t pixel_test;

initial begin
    rgb_test.r=8'h88;
    rgb_test.g=8'h99;
    rgb_test.b=8'haa;
    $display("Color RGB is: R=%h, G=%h, B=%h",
             rgb_test.r, rgb_test.g, rgb_test.b);
```

即特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 结构体

联合结构体

```
yuv_test.y=16'h88;
yuv_test.u=4'h9;
yuv_test.v=4'ha;
$display("Color YUV is: Y=%h, U=%h, V=%h",
          yuv_test.r, yuv_test.g, yuv_test.b);

pixel_test = 0;
$display("Color RGB is: R=%h, G=%h, B=%h",
         pixel_test.rgb.r, pixel_test.rgb.g,pixel_test.rgb.b);
$display("Color YUV is: Y=%h, U=%h, V=%h",
        pixel_test.yuv.y, pixel_test.yuv.u,pixel_test.yuv.v);

pixel_test.rgb.r=8'hab;
pixel_test.rgb.g=8'hcd;
pixel_test.rgb.b=8'hef;
$display("Color YUV is: Y=%h, U=%h, V=%h",
          pixel_test.yuv.y, pixel_test.yuv.u,pixel_test.yuv.v);
end
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 枚举类型

规范的操作码和指令例如ADD、WRITE、IDLE等有利于代码的编写和维护，它比直接使用'h01这样的常量使用起来可读性和可维护性更好。

枚举类型**enum**经常和**typedef**搭配使用，由此便于用户自定义枚举类型的共享使用。

枚举类型可以保证一些非期望值不会出现，降低了设计风险。

```
typedef enum {INIT, DECODE, IDLE} fsmstate_e;
fsmstate_e pstate, nstate;    // 声明自定义类型变量
……
case (pstate)
  IDLE: nstate = INIT;        // 数值赋值
  INIT: nstate = DECODE;
  default: nstate = IDLE;
endcase
$display("Next state is %s", nstate.name()); // 显示状态名
```

叩特电子Coachip

System verilog的数据类型 – 字符串

所有与字符串相关的处理，都使用string来保存和处理。

与字符串处理相关的还包括字符串的格式化函数，即如何形成一个你想要的字符串句子呢？可以使用SV系统方法$sformatf()，如果只需要将它打印输出，那么就使用$display()。

```
string s;
initial begin
  s = "IEEE ";
  $display(s.getc(0));                    // 显示‘I’的ASCII码，73.
  $display("%s", s.getc(0));              // 显示‘I’
  $display(s.tolower());                  // 显示 ieee
  s.putc(s.len()-1, "-");                 // 将空格变为‘-’
  s = {s, "P1800"};                       // "IEEE-P1800"
  $display(s.substr(2, 5));               // 显示 EE-P
  my_log($sformatf("%s %5d", s, 42));     // 创建一个临时字符串并将其打印
end
task my_log(string message);              // 打印消息
  $display("@%0t: %s", $time, message);
endtask
```


Coach confidential

练习一

问题1：若去掉 “'”，是否还能编译通过？

问题2：若赋值语句中不指定位宽，即{8'h10, 8'h10, 8'h10}变成{'h10, 'h10, 'h10}是否会报错？
若不报错，那么r,g,b的值分别是多少？

```
typedef struct {
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_s;
pixel_s  my_pixel; // 声明变量
my_pixel = '{'h10, 'h10, 'h10}; //结构体类型的赋值

typedef struct packed{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_s;
pixel_s  my_pixel; // 声明变量
my_pixel = {8'h10, 8'h10, 8'h10}; //结构体类型的赋值
```

叩特电子Coachip

练习二

```
typedef struct packed{
  bit [7:0] r;
  bit [7:0] g;
  bit [7:0] b;
} pixel_rgb_t;
```

```
typedef struct packed{
  bit [15:0] y;
  bit [3:0] u;
  bit [3:0] v;
} pixel_yuv_t;
```

```
typedef union packed{
  pixel_rgb_t rgb;
  pixel_yuv_t yuv;
} pixel_t;
```

```
pixel_t pixel_test;

initial begin
pixel_test = 0;
$display("Color RGB is: R=%h, G=%h, B=%h",
         pixel_test.rgb.r, pixel_test.rgb.g,pixel_test.rgb.b);
$display("Color YUV is: Y=%h, U=%h, V=%h",
         pixel_test.yuv.y, pixel_test.yuv.u,pixel_test.yuv.v);

pixel_test.rgb.r=8'hab;
pixel_test.rgb.g=8'hcd;
pixel_test.rgb.b=8'hef;
$display("Color YUV is: Y=%h, U=%h, V=%h",
         pixel_test.yuv.y, pixel_test.yuv.u,pixel_test.yuv.v);
end
```

联合结构体带来的好处和风险是什么？

叩特电子Coachip

Q&A

昂特电子Coachip